18

درس ۱۸

معماری سرویس‌محور نسل پنجم (SBA)

5G Service-Based Architecture (SBA)

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس	سطح دشواری
بخش سوم – معماری‌های نرم‌افزارمحور (درس‌های ۱۵ تا ۱۸)	متوسط
زمان تقریبی مطالعه	**پیش‌نیازها**
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)	درس‌های ۱۰، ۱۴ و ۱۶؛ مبانی HTTP، REST و JSON

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-18-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** اصول معماری سرویس‌محور – خدمات NF، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، درخواست/پاسخ و اشتراک/اعلان – را **توضیح دهید**.
- **LO۲** پشتهٔ پروتکلی واسط‌های سرویس‌محور (HTTP/2، TLS، JSON، OpenAPI) و قراردادهای نام‌گذاری و URI خدمات NF را **توصیف کنید**.
- **LO۳** ثبت، کشف، مجوزدهی و فراخوانی خدمت را از طریق NRF **دنبال کنید**.
- **LO۴** ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (SCP) را **مقایسه کنید** و نقش SEPP در رومینگ را **توضیح دهید**.
- **LO۵** نیاز به اتصال، بار کشف و تأخیر سیگنالینگ سرویس‌محور را **کمّی کنید**.
- **LO۶** SBA را با طراحی نقطه‌به‌نقطهٔ Diameter/GTP-C در EPC **مقایسه کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به واسط‌های مبتنی بر Diameter در EPC (درس ۱۰) برای مقایسه، نمای کلی نسل پنجم در درس ۱۴، اصول ابرزاد درس ۱۶ و آشنایی با متدهای HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)، کدهای وضعیت، URIها و JSON نیاز دارید.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
معماری / واسط سرویس‌محور	SBA / SBI	معماری‌ای که در آن NFها خدمات را روی یک واسط مشترک عرضه می‌کنند.
خدمت کارکرد شبکه	NF service	قابلیتی که یک NF عرضه می‌کند (مثلاً Nsmf_PDUSession).
تولیدکننده / مصرف‌کننده	Producer / consumer	NF عرضه‌کننده / استفاده‌کنندهٔ یک خدمت.
تابع مخزن شبکه	NRF	مخزن ثبت، کشف و توکن‌های دسترسی NFها.
پراکسی ارتباط خدمت	SCP	پراکسی برای ارتباط غیرمستقیم و کشف واگذارشده.
پراکسی حفاظت لبهٔ امنیت	SEPP	پراکسی لبه که سیگنالینگ SBI میان PLMNها را ایمن می‌کند (N32).
OpenAPI	OpenAPI	توصیف ماشین‌خوان یک API از نوع REST.
جریان HTTP/2	HTTP/2 stream	یک تبادل درخواست/پاسخ که روی یک اتصال چندگانه‌سازی می‌شود.
OAuth 2.0	OAuth 2.0	چارچوب مجوزدهی؛ NRF توکن دسترسی صادر می‌کند [۷].
نمایهٔ NF	NF profile	توصیف یک نمونهٔ NF که در NRF ذخیره می‌شود.

۳ مقدمه و انگیزه

EPC به‌صورت مجموعه‌ای از جعبه‌ها طراحی شد که با واسط‌های نقطه‌به‌نقطه به هم وصل‌اند: S6a میان MME و HSS، S11 میان MME و S-GW، Gx میان P-GW و PCRF، هر یک با پروتکل خود (Diameter، GTPv2-C) و پیکربندی همتای خود. افزودن یک کارکرد یا یک مصرف‌کننده به معنای تعریف واسطی جدید و پیکربندی همهٔ همتاها بود. در یک هستهٔ ابرزاد که نمونه‌ها با بار می‌آیند و می‌روند، این سختی به گلوگاه تبدیل می‌شود.

هستهٔ نسل پنجم الگوهای نرم‌افزارهای مقیاس وب را می‌پذیرد: هر کارکرد شبکه **خدماتی** را از طریق یک **واسط سرویس‌محور** (SBI) مشترک مبتنی بر HTTP/2 و JSON عرضه می‌کند؛ هر NF مجاز می‌تواند از آن‌ها استفاده کند؛ NFها نزد یک تابع مخزن (NRF) ثبت می‌شوند و در زمان اجرا یکدیگر را کشف می‌کنند [۳]، [۶]. این درس با نشان‌دادن اینکه SDN، NFV و فناوری وب چگونه در صفحهٔ کنترل نسل پنجم گرد هم می‌آیند بخش سوم را می‌بندد؛ سپس بخش چهارم از این خدمات برای ساختن رویه‌های نسل پنجم استفاده می‌کند.

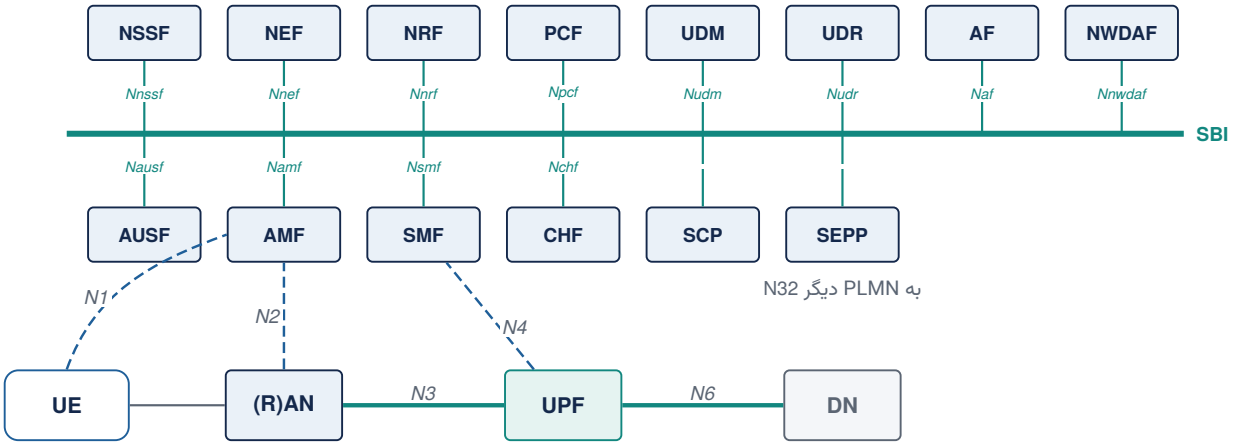
۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ کارکردهای شبکه و خدمات

صفحهٔ کنترل هستهٔ نسل پنجم از NFهایی تشکیل شده که به SBI وصل‌اند (شکل ۱)؛ صفحهٔ کاربر (UPF) و شبکهٔ دسترسی نقاط مرجع کلاسیک (N2, N3, N4, N6) را حفظ می‌کنند. جدول ۱ NFهای اصلی را فهرست می‌کند.

جدول ۱. کارکردهای اصلی هستهٔ نسل پنجم و خدمات نمونه [۶].

NF	نقش	خدمت نمونه
AMF	مدیریت دسترسی و تحرک، خاتمهٔ NAS	Namf_Communication
SMF	مدیریت نشست، کنترل UPF	Nsmf_PDUSession
UPF	هدایت صفحهٔ کاربر (روی SBI نیست)	– (N4/PFCP)
AUSF	کارساز احراز هویت	Nausf_UEAuthentication
UDM / UDR	مدیریت / مخزن دادهٔ اشتراک	Nudm_SDM, Nudm_UECM
PCF	کنترل سیاست	Npcf_SMPolicyControl
NRF	مخزن NF: ثبت، کشف، توکن‌ها	Nnrf_NFDiscovery
NSSF	انتخاب برش شبکه	Nnssf_NSSelection
NEF	عرضهٔ قابلیت‌های شبکه به AFهای بیرونی	Nnef_EventExposure
CHF	صورت‌حساب	Nchf_ConvergedCharging
NWDAF	تحلیل داده‌های شبکه	Nnwdaf_AnalyticsInfo
SCP, SEPP	ارتباط غیرمستقیم، امنیت میان PLMNها	– (پراکسی‌ها)



شکل ۱. سامانهٔ نسل پنجم با صفحهٔ کنترل سرویس‌محور (SBI) و نقاط مرجع به RAN و UPF.

۲.۴ تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و الگوهای تعامل

یک NF **تولیدکننده** خدمتی را عرضه می‌کند؛ یک NF **مصرف‌کننده** از آن استفاده می‌کند. نام خدمات به شکل *N<nf>*_*<Service>*_*<Operation>* است، مثلاً Nsmf_PDUSession_CreateSMContext. دو الگوی تعامل وجود دارد:

- **درخواست/پاسخ:** مصرف‌کننده عملیاتی را درخواست و نتیجه را دریافت می‌کند؛
- **اشتراک/اعلان:** مصرف‌کننده در رویدادها مشترک می‌شود (مثلاً AMF برای تغییرات اشتراک در UDM مشترک می‌شود) و تولیدکننده اعلان‌ها را به یک URI بازگشتی که مصرف‌کننده داده است می‌فرستد.

خدمات از NFهایی که از آن‌ها استفاده می‌کنند جدا هستند: یک مصرف‌کنندهٔ جدید می‌تواند بدون تغییر تولیدکننده از خدمتی موجود استفاده کند – دستاورد معماری اصلی نسبت به واسط‌های نقطه‌به‌نقطه.

۳.۴ پشتهٔ پروتکلی

SBIها از HTTP/2 [۹] روی TCP با TLS، بدنه‌های JSON و APIهایی استفاده می‌کنند که در اسناد OpenAPI 3.0 همراه با مشخصات منتشر می‌شوند [۲]، [۳]. منابع با URIهایی به شکل `{apiRoot}/<api-name>/<version>/<resource>` شناسایی می‌شوند، مثلاً `{apiRoot}/nsmf-pdusession/v1/sm-contexts`. متدهای HTTP به عملیات نگاشت می‌شوند (جدول ۲)؛ خطاها به‌صورت کدهای وضعیت HTTP همراه با توصیف مسئله به‌صورت JSON برگردانده می‌شوند.

جدول ۲. استفاده از متدهای HTTP روی واسط‌های سرویس‌محور [۲].

متد	معنا	پاسخ معمول
POST	ایجاد یک منبع در یک مجموعه یا فراخوانی یک عملیات سفارشی	201 Created (Location), 200 OK
GET	خواندن یک منبع یا پرس‌وجوی یک مجموعه	200 OK
PUT	ایجاد یا جایگزینی منبعی با URI انتخاب‌شده توسط کارخواه	201 Created, 200/204
PATCH	تغییر جزئی یک منبع (merge patch / JSON Patch)	200 OK, 204 No Content
DELETE	حذف یک منبع	204 No Content

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ NRF

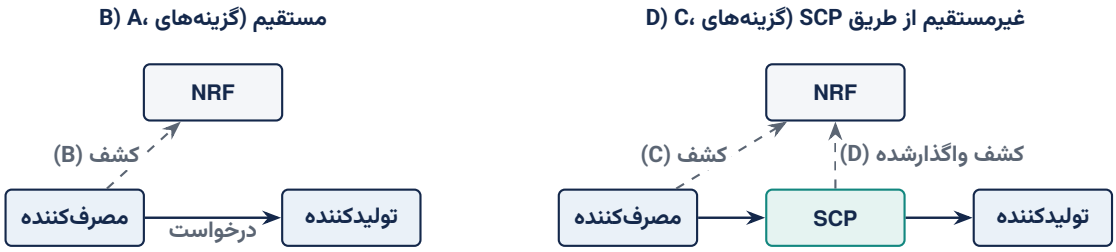
NRF سه خدمت فراهم می‌کند [۱]:

- **Nnrf_NFManagement**: یک نمونهٔ NF **نمایهٔ** *NF* خود (شناسهٔ نمونه، نوع، PLMN، برش‌های پشتیبانی‌شده، خدمات و نقاط پایانی آن‌ها، ظرفیت، اولویت) را با PUT ثبت می‌کند، با ضربان‌های دوره‌ای زنده نگه می‌دارد، با PATCH به‌روز و با DELETE از ثبت خارج می‌کند؛ NFها می‌توانند در تغییرات نمایه‌های دیگر مشترک شوند.
- **Nnrf_NFDiscovery**: یک مصرف‌کننده تولیدکنندگان را بر اساس نوع NF هدف و معیارها (برش، DNN، TAI، بازهٔ SUPI، ...) پرس‌وجو می‌کند؛ پاسخ شامل نمایه‌های منطبق و دورهٔ اعتباری است که در آن می‌توان آن‌ها را نهان کرد.
- **Nnrf_AccessToken**: NRF به‌عنوان کارساز مجوزدهی OAuth 2.0 عمل می‌کند و توکن‌های دسترسی (اعطای اعتبارنامهٔ کارخواه) صادر می‌کند که تولیدکننده پیش از خدمت‌دهی به یک درخواست بررسی می‌کند [۷].

۲.۵ ارتباط مستقیم و غیرمستقیم

در ارتباط **مستقیم** مصرف‌کننده درخواست‌ها را مستقیم به تولیدکننده می‌فرستد، یا بر اساس پیکربندی (گزینهٔ A) یا پس از کشف از طریق NRF (گزینهٔ B). در ارتباط **غیرمستقیم** (انتشار ۱۶) درخواست‌ها از یک **پراکسی ارتباط خدمت** (SCP) می‌گذرند: مصرف‌کننده یا خود تولیدکننده را کشف می‌کند (گزینهٔ C) یا کشف و انتخاب را به SCP واگذار می‌کند (گزینهٔ D) (شکل ۲). SCP نقشی شبیه یک عامل مسیریابی Diameter یا یک شبکهٔ خدمت (service mesh) دارد: توازن بار،

مسیریابی، رسیدگی به اضافه‌بار و مشاهده‌پذیری در یک جا، به بهای یک گام اضافی.



شکل ۲. ارتباط مستقیم (گزینه‌های A/B) و ارتباط غیرمستقیم از طریق SCP (گزینه‌های C/D).

۳.۵ تاب‌آوری: مجموعه‌های NF و پیوند

نمونه‌های NF که زمینه را به اشتراک می‌گذارند (مثلاً از طریق یک مخزن دادهٔ مشترک) می‌توانند یک **مجموعهٔ** *NF* تشکیل دهند؛ هر نمونه از مجموعه می‌تواند به درخواست‌های یک UE خدمت دهد، پس یک نمونهٔ خراب بدون از دست رفتن نشست جایگزین می‌شود. **نشانگرهای پیوند** به مصرف‌کنندگان و SCPها می‌گویند درخواست‌ها یا اعلان‌های بعدی برای یک زمینهٔ معین به کدام نمونه یا مجموعه برود. این همتای SBA برای طراحی نمونه‌های بی‌حالت کارکردهای ابرزاد است (درس ۱۶).

۴.۵ رومینگ و SEPP

میان PLMNها، NFها هرگز مستقیم گفت‌وگو نمی‌کنند: هر PLMN یک **پراکسی حفاظت لبهٔ امنیت** (SEPP) در مرز خود دارد و SEPPها از طریق N32 به هم وصل‌اند. SEPPها امنیت را روی N32-c مذاکره و پیام‌های هدایت‌شده را روی N32-f محافظت می‌کنند، یا با TLS سرتاسری میان SEPPها یا با حفاظت لایهٔ کاربرد وقتی فراهم‌کنندگان میانی IPX باید بتوانند فیلدهای منتخبی را بخوانند یا تغییر دهند [۵]. بدین ترتیب SEPP نقش عامل لبهٔ Diameter در EPC را با امنیت قوی‌تر بازی می‌کند.

۵.۵ عملیات خدمت در عمل

چند نمونه از عملیات منبع‌محور (ساده‌شده) [۱]:

- ثبت: `PUT{apiRoot}/nnrf-nfm/v1/nf-instances/{nfInstanceId}` همراه با نمایهٔ NF؛
- کشف: `GET{apiRoot}/nnrf-disc/v1/nf-instances?target-nf-type=SMF&requester-nf-type=AMF`؛
- ایجاد نشست: `POST{apiRoot}/nsmf-pdusession/v1/sm-contexts` با بدنهٔ JSON شامل SUPI، DNN، S-NSSAI و پیام N1؛ SMF با 201 و URI زمینهٔ SM جدید پاسخ می‌دهد.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ هم‌روندی روی اتصال‌های HTTP/2

مدل. یک مصرف‌کننده λ درخواست در ثانیه به یک تولیدکننده می‌فرستد؛ هر درخواست به مدت زمان پاسخ R (رفت‌وبرگشت شبکه به‌علاوهٔ پردازش) معلق است. بنا به قانون لیتل تعداد درخواست‌های هم‌روند

$$N_{\text{inflight}} = \lambda R \tag{۱}$$

است. با HTTP/1.1 بدون خط لوله، هر درخواست معلق به اتصال خود نیاز دارد؛ با HTTP/2 یک اتصال واحد تا بیشینهٔ تعداد جریان‌های هم‌روند همتا را حمل می‌کند (توصیه می‌شود دست‌کم ۱۰۰ باشد [۹]).

مثال. $\lambda = 10^4\,\text{s}^{-1}$ و $R = 5$ میلی‌ثانیه: $N_{\text{inflight}} = 50$ – پنجاه اتصال HTTP/1.1 یا یک اتصال HTTP/2 (در عمل چند اتصال، برای افزونگی و پخش بار).

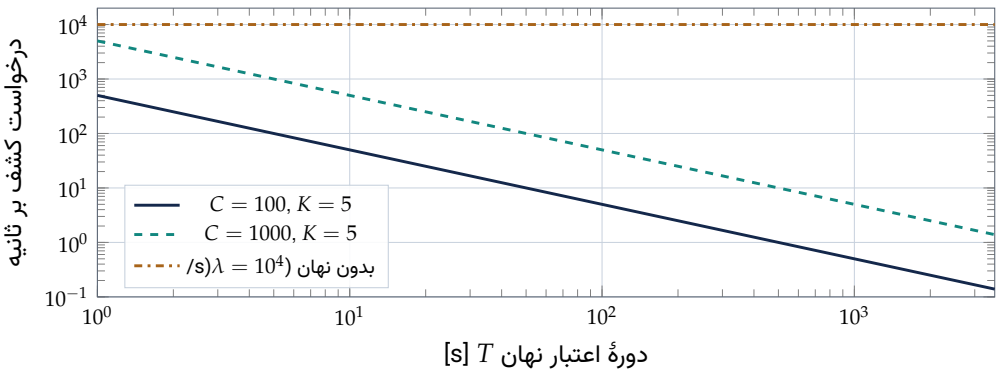
۲.۶ بار کشف و نهان‌سازی

مدل. بدون نهان‌سازی، هر درخواست یک کشف را برمی‌انگیزد و NRF کل نرخ درخواست λ را می‌بیند. اگر هر یک از C مصرف‌کننده نتایج کشف را برای K نوع هدف به مدت دورهٔ اعتبار T نهان کند، NRF تقریباً این نرخ را می‌بیند:

$$\lambda_{\text{NRF}} \approx \frac{C\,K}{T}. \tag{۲}$$

مثال. $C = 100$، $K = 5$ و $T = 60$ ثانیه: ۸٫۳ کشف در ثانیه به‌جای 10^4 در ثانیه (شکل ۳).

تفسیر. نهان‌سازی NRF را به یک فهرست سبک تبدیل می‌کند، اما نمایه‌های نهان‌شده کهنه می‌شوند: یک مصرف‌کننده ممکن است تا انقضای نهان یا رسیدن یک اعلان به ارسال درخواست به یک نمونهٔ پربار یا خراب ادامه دهد. دورهٔ اعتبار بار NRF را با زمان واکنش معاوضه می‌کند.



شکل ۳. بار کشف NRF بر حسب دورهٔ اعتبار نهان (معادلهٔ (۲)).

۳.۶ تأخیر ارتباط غیرمستقیم

مدل. فرض کنید T_{dir} زمان پاسخ یک درخواست مستقیم باشد. مسیریابی از طریق یک SCP دو گام شبکه با تأخیر یک‌طرفهٔ d در هر جهت و پردازش SCP برابر t_s می‌افزاید؛ با کشف واگذارشده، SCP گاه‌به‌گاه (با احتمال p_m عدم یافتن در نهان) از NRF پرس‌وجو می‌کند که T_{NRF} هزینه دارد:

$$T_{\text{ind}} \approx T_{\text{dir}} + 2d + t_s + p_m\,T_{\text{NRF}}. \tag{۳}$$

مثال. $T_{\text{dir}} = 3$ میلی‌ثانیه، $d = 0.25$ میلی‌ثانیه، $t_s = 0.5$ میلی‌ثانیه، $p_m = 0.05$ و $T_{\text{NRF}} = 2$ میلی‌ثانیه: $T_{\text{ind}} = 4.1$ میلی‌ثانیه. یک ثبت‌نام که به ده تبادل ترتیبی SBI نیاز دارد حدود ۱۱ میلی‌ثانیه طولانی‌تر می‌شود.

۴.۶ فشرده‌سازی سرآیند

مدل. HTTP/2 سرآیندها را با HPACK فشرده می‌کند: نخستین درخواست روی یک اتصال سرآیندهای H_1 بایتی می‌فرستد؛ درخواست‌های بعدی بیشتر به مدخل‌های جدول ارجاع می‌دهند و h بایت هزینه دارند. اندازهٔ میانگین سرآیند روی n درخواست

$$\bar{H}_n = \frac{H_1 + (n-1)\,h}{n} \xrightarrow{n\to\infty} h \tag{۴}$$

است.

مثال. $H_1 = 400$ بایت، $h = 20$ بایت و $n = 100$: $\bar{H} = 23.8$ بایت برای هر درخواست – دلیلی برای نگه‌داشتن اتصال‌های طولانی‌مدت میان NFها.

۷ معماری شبکه و نمودارها

در یک استقرار، نمونه‌های NF به‌صورت کانتینر در یک یا چند مرکز داده اجرا می‌شوند؛ هر نوع NF تکثیر و در NRF (که خود افزونه است) ثبت می‌شود؛ SCPها یا یک شبکهٔ خدمت آن‌ها را به هم وصل می‌کنند؛ SEPPها در مرز قرار دارند؛ AMFها و UPFها از طریق N2 و N3 به RAN وصل‌اند. برخلاف EPC، جدول همتای ثابتی وجود ندارد: اینکه چه کسی با چه کسی گفت‌وگو کند در زمان اجرا و بر اساس دید NRF، برش و موقعیت UE تعیین می‌شود (شکل ۱).

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • ثبت و کشف NF

۱. یک نمونهٔ جدید SMF آغاز می‌شود و PUT را با نمایهٔ NF خود به NRF می‌فرستد (Nnrf_NFManagement_NFRegister)؛ NRF آن را ذخیره و با 201 و فاصلهٔ ضربان پاسخ می‌دهد.

۲. SMF ضربان‌های دوره‌ای می‌فرستد؛ اگر متوقف شوند، NRF آن را معلق علامت می‌زند و به مشترکان اطلاع می‌دهد.

۳. یک AMF که برای یک نشست PDU به SMF نیاز دارد یک GET کشف با نوع هدف SMF، DNN و S-NSSAI می‌فرستد.

۴. NRF نمایه‌های منطبق را با دورهٔ اعتبار برمی‌گرداند؛ AMF یکی را (اولویت، ظرفیت، مجاورت) برمی‌گزیند و نتیجه را نهان می‌کند.

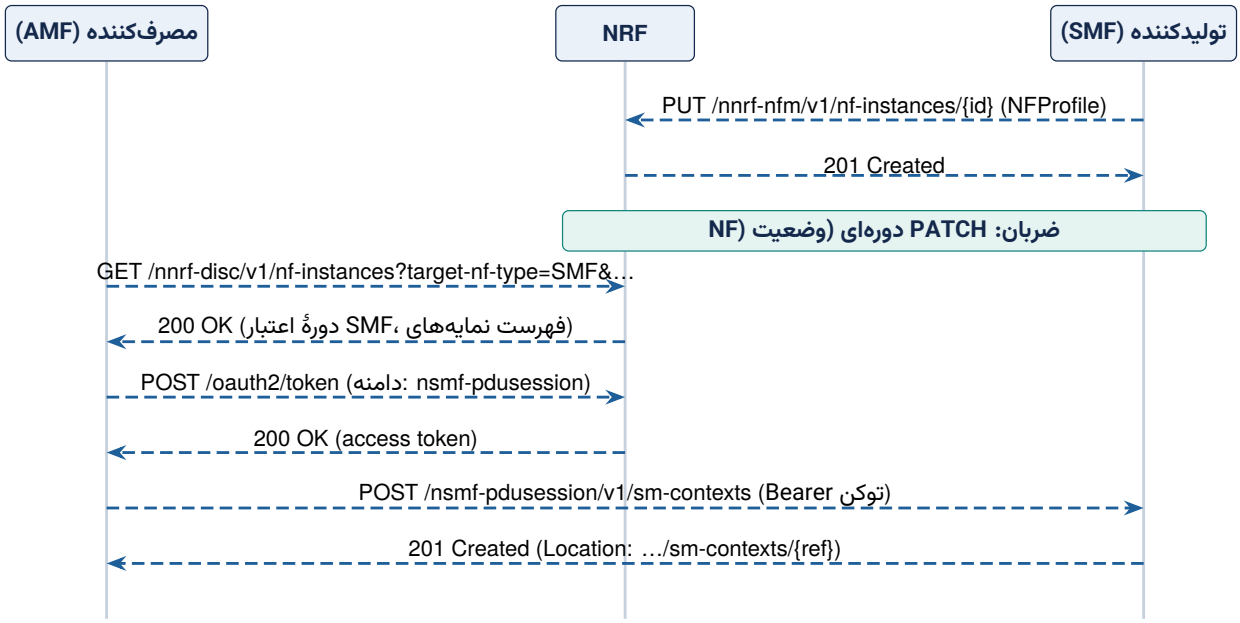
رویه ۲ • فراخوانی مجاز خدمت

۱. AMF یک توکن دسترسی برای دامنهٔ «nsmf-pdusession» از NRF درخواست می‌کند (Nnrf_AccessToken).

۲. AMF NRF را احراز هویت می‌کند (گواهی کارخواه TLS) و یک توکن امضاشده برمی‌گرداند.

۳. AMF POST را با توکن در سرآیند Authorization به منبع sm-contexts در SMF می‌فرستد.

۴ SMF امضا، دامنه و مخاطب توکن را بررسی، زمینهٔ SM را ایجاد و با 201 و URI آن پاسخ می‌دهد؛ عملیات بعدی از آن URI استفاده می‌کنند.



شکل ۴. ثبت، کشف، توکن و فراخوانی خدمت (رویه‌های ۱ و ۲).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • اتصال‌های میان NFها

مسئله. یک AMF با 2×10^4 درخواست در ثانیه با میانگین زمان پاسخ ۸ میلی‌ثانیه به مجموعه‌ای از SMFها می‌فرستد. چند درخواست معلق است و اگر هر اتصال ۱۰۰ جریان هم‌روند مجاز کند و اتصال‌ها حداکثر ۵۰٪ بهره‌وری داشته باشند، چند اتصال HTTP/2 لازم است؟

حل. $N = 2 \times 10^4 \times 0.008 = 160$. با ۵۰ جریان به‌کاررفته در هر اتصال، دست‌کم $\lceil 160/50 \rceil = 4$ اتصال، که برای افزونگی میان نمونه‌های SMF پخش می‌شوند.

مثال حل‌شده ۲ • اندازه‌گذاری NRF

مسئله. یک هسته ۱۰۰۰ نمونهٔ مصرف‌کننده دارد که هر کدام ۵ نوع هدف را با اعتبار ۳۰۰ ثانیه کشف می‌کنند، به‌علاوهٔ ۵۰۰ نمونهٔ NF که هر ۱۰ ثانیه یک ضربان می‌فرستند. NRF چه باری می‌بیند؟

حل. کشف $1000 \times 5/300 = 16.7\,\text{s}^{-1}$؛ ضربان‌ها $500/10 = 50\,\text{s}^{-1}$؛ مجموع حدود ۶۷ درخواست در ثانیه — کم، اما حیاتی: NRF باید بسیار دسترس‌پذیر باشد، چون پس از انقضای نهان‌ها نشست‌های جدید بدون آن جایابی نمی‌شوند.

مثال حل‌شده ۳ • SCP یا مستقیم؟

مسئله. با اعداد بخش ۳.۶، ارتباط غیرمستقیم رویه‌ای با ۶ تبادل ترتیبی SBI را چقدر طولانی می‌کند؟ اپراتور چه به دست می‌آورد؟

حل. $6 \times 1.1 = 6.6$ میلی‌ثانیه. دستاوردها: مصرف‌کنندگان به منطق کشف یا مدیریت اتصال برای هر تولیدکننده نیاز ندارند؛ توازن بار، تلاش مجدد، کنترل اضافه‌بار و پایش متمرکز می‌شوند؛ تولیدکنندگان را می‌توان به‌طور شفاف مقیاس داد یا جابه‌جا کرد.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۳. سیگنالینگ نقطه‌به‌نقطهٔ EPC در برابر SBA نسل پنجم.

	(GTPv2-C ،Diameter) EPC	SBA در 5GC
مدل واسط	نقاط مرجع نقطه‌به‌نقطه	خدمات روی یک گذرگاه مشترک؛ هر مصرف‌کنندهٔ مجاز
انتقال	(Diameter) SCTP/TCP، (GTP-C) UDP	HTTP/2 ،TLS + TCP
کدگذاری	AVPها / IEهای دودویی	JSON، تعریف‌شده با OpenAPI
کشف همتا	پیکربندی ایستا، DNS، DRAها	ثبت و کشف در NRF
تعامل	درخواست/پاسخ	درخواست/پاسخ، اشتراک/اعلان
پراکسی مسیریابی	DRA	SCP (اختیاری)
لبهٔ رومینگ	(Diameter) DEA، دیواره‌های آتش GTP	SEPP با امنیت N32
مجوزدهی	ضمنی (همتای پیکربندی‌شده)	توکن‌های OAuth 2.0 از NRF
توسعه‌پذیری	IE/AVP جدید، کاربردهای جدید	خدمات/عملیات جدید، نسخه‌های API

همه‌چیز سرویس‌محور نیست. N1 (NAS)، N2 (NGAP)، N4 (PFCP) و صفحهٔ کاربر (N3، N9 با GTP-U) پروتکل‌های نقطه‌به‌نقطه را حفظ می‌کنند، چون RAN، UE یا هدایت پرنرخ را درگیر می‌کنند که HTTP در آن‌ها سودی ندارد.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- NFهای صفحهٔ کنترل 5GC خدمات (Nnf_Service_Operation) را روی یک SBI مشترک عرضه می‌کنند: HTTP/2، TLS، JSON، OpenAPI.
- درخواست/پاسخ و اشتراک/اعلان؛ تولیدکنندگان از مصرف‌کنندگان جدا هستند.
- NRF به ثبت، کشف و توکن‌های OAuth 2.0 رسیدگی می‌کند؛ SCP ارتباط غیرمستقیم را ممکن می‌کند؛ SEPP رومینگ را ایمن می‌کند.
- قانون لیتل هم‌روندی را اندازه می‌گیرد (λR)؛ نهان‌سازی بار NRF را در CK/T نگه می‌دارد؛ یک SCP برای هر

تبادل حدود $2d + t_s$ می‌افزاید.

- N1، N2، N4 و صفحهٔ کاربر نقطه‌به‌نقطه می‌مانند.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

در برقراری نشست PDU، عملیات AMF Nsmf_PDUSession_CreateSMContext و عملیات SMF Nudm_SDM_Get و Npcf_SMPolicyControl_Create را فرا می‌خوانند. تولیدکننده و مصرف‌کننده را در هر مورد مشخص کنید.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • کدام متد؟

متد HTTP را برگزینید برای: (الف) خواندن برش‌های مشترک‌شدهٔ یک UE؛ (ب) ایجاد یک زمینهٔ SM؛ (ج) ثبت یک نمایهٔ NF با شناسهٔ نمونهٔ معلوم آن؛ (د) تغییر مقدار بار در یک نمایهٔ NF؛ (هـ) آزادکردن یک انجمن سیاست.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • اتصال‌ها

یک UDM از ۴۰ نمونهٔ مصرف‌کننده 5×10^4 درخواست در ثانیه با زمان پاسخ ۴ میلی‌ثانیه دریافت می‌کند. هم‌روندی را محاسبه و تعداد اتصال‌های لازم را با HTTP/1.1 (بدون خط لوله) و HTTP/2 (۱۰۰ جریان در هر اتصال، یک اتصال برای هر نمونهٔ مصرف‌کننده) مقایسه کنید. آیا یک اتصال HTTP/2 برای هر مصرف‌کننده کافی است؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • دورهٔ اعتبار نهان

اپراتوری می‌خواهد بار کشف NRF با ۲۰۰۰ مصرف‌کننده و ۶ نوع هدف زیر ۵۰ در ثانیه باشد. کمینهٔ دورهٔ اعتبار چیست؟ عیب انتخاب مقداری بسیار بزرگ‌تر چیست؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • بودجهٔ تأخیر

یک رویهٔ ثبت‌نام ۱۲ تبادل ترتیبی SBI با $T_{\text{dir}} = 2.5$ میلی‌ثانیه دارد. بودجهٔ صفحهٔ کنترل برای ثبت‌نام در هسته ۵۰ میلی‌ثانیه است. با معادلهٔ (۳) و $d = 0.5$ میلی‌ثانیه، $t_s = 0.8$ میلی‌ثانیه، $p_m = 0.1$ و $T_{\text{NRF}} = 3$ میلی‌ثانیه بررسی کنید آیا ارتباط غیرمستقیم جا می‌شود. اگر NFها در دو مرکز داده با فاصلهٔ ۳۰۰ کیلومتر باشند چه تغییری می‌کند؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • نقد طراحی

دو استدلال موافق و دو استدلال مخالف استفاده از HTTP/2 + JSON به‌جای یک پروتکل دودویی مانند Diameter برای سیگنالینگ هسته بیاورید و توضیح دهید چرا N2 و N4 سرویس‌محور نشدند.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

CreateSMContext: SMF تولیدکننده، AMF مصرف‌کننده. SDM_Get: UDM تولیدکننده، SMF مصرف‌کننده. SMPolicyControl_Create: PCF تولیدکننده، SMF مصرف‌کننده.

پاسخ تمرین ۲

(الف) GET؛ (ب) POST (به مجموعهٔ sm-contexts)؛ (ج) PUT (به {nf-instances/{id})؛ (د) PATCH؛ (هـ) DELETE (یا POST به یک عملیات سفارشی «delete» هرجا API آن را تعریف کرده باشد).

پاسخ تمرین ۳

$N = 5 \times 10^4 \times 0.004 = 200$ درخواست هم‌روند. HTTP/1.1: ۲۰۰ اتصال. HTTP/2: برای هر مصرف‌کننده $200/40 = 5$ جریان هم‌روند – یک اتصال برای هر مصرف‌کننده از نظر ظرفیت کافی است، اما برای افزونگی و پخش بار میان نمونه‌های UDM دو اتصال توصیه می‌شود.

پاسخ تمرین ۴

$CK/T \le 50 \Rightarrow T \ge 2000 \times 6/50 = 240$ ثانیه. اعتبار بسیار بزرگ‌تر باعث می‌شود مصرف‌کنندگان دیر متوجه تولیدکنندگان جدید یا حذف‌شده شوند؛ برای به‌روزرسانی به اعلان‌های NRF یا پاسخ‌های خطا تکیه می‌کنند و توازن بار روی نمونه‌های تازه مقیاس‌یافته به تأخیر می‌افتد.

پاسخ تمرین ۵

برای هر تبادل: $2.5 + 1.0 + 0.8 + 0.3 = 4.6$ میلی‌ثانیه؛ ۱۲ تبادل: ۵۵٫۲ میلی‌ثانیه – بیش از بودجهٔ ۵۰ میلی‌ثانیه (مستقیم: ۳۰ میلی‌ثانیه). با ۳۰۰ کیلومتر میان مراکز داده (یک‌طرفه حدود ۱٫۵ میلی‌ثانیه در فیبر)، هر تبادل میان‌سایتی حدود ۳ میلی‌ثانیه رفت‌وبرگشت می‌افزاید: رویه باید NFهای یک UE را در یک سایت نگه دارد (کشف آگاه از مکان) یا تبادل‌ها را موازی کند.

پاسخ تمرین ۶

موافق: ابزارها، کتابخانه‌ها و مهارت‌های فراگیر؛ توسعه‌پذیری و نسخه‌بندی آسان با OpenAPI؛ سازگاری طبیعی با سکوهای ابری (متعادل‌کننده‌های بار، شبکه‌های خدمت، مشاهده‌پذیری). مخالف: پیام‌های بزرگ‌تر و هزینهٔ تجزیهٔ بیشتر نسبت به TLV دودویی؛ مدیریت اتصال TCP و TLS؛ آزادی بیشتر (فیلدهای اختیاری، نسخه‌ها) که می‌تواند به هم‌کنش‌پذیری آسیب بزند. N2 و N4 RAN و صفحهٔ کاربر را درگیر می‌کنند که به پروتکل‌های فشرده، کم‌تأخیر، اغلب با پشتیبانی سخت‌افزاری و پیوندهای طولانی‌مدت نیاز دارند؛ همتاهای آن‌ها مصرف‌کنندگان عام نیستند، پس جداسازی SBA در آنجا سود چندانی ندارد.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

SBA در TS 23.501 [۶] و رویه‌های آن در TS 23.502 [۴] تعریف شده‌اند؛ TS 29.500 [۳] و TS 29.501 [۲] تحقق فنی و قواعد طراحی API را مشخص می‌کنند؛ TS 29.510 [۱] NRF را مشخص می‌کند؛ TS 33.501 [۵] امنیت SBA از جمله SEPP

را پوشش می‌دهد. HTTP/2 در RFC 9113 [۹] و OAuth 2.0 در RFC 6749 [۷] آمده است. رومر و همکاران [۸] شرحی درسی ارائه می‌دهند.

References

[1] 3GPP, *5G system; network function repository services; stage 3*, TS 29.510, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29510.htm.

[2] 3GPP, *5G system; principles and guidelines for services definition; stage 3*, TS 29.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29501.htm.

[3] 3GPP, *5G system; technical realization of service based architecture; stage 3*, TS 29.500, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29500.htm.

[4] 3GPP, *Procedures for the 5G system (5GS)*, TS 23.502, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm.

[5] 3GPP, *Security architecture and procedures for 5G system*, TS 33.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33501.htm.

[6] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[7] D. Hardt, "The OAuth 2.0 authorization framework," IETF, RFC 6749, 2012. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749.

[8] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.

[9] M. Thomson and C. Benfield, "HTTP/2," IETF, RFC 9113, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9113.